Informe de Desarrollo

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO

El desarrollo del sistema se realizó bajo un enfoque iterativo y modular, utilizando el lenguaje C++. El proceso se dividió en cuatro fases principales las cuales fueron:

Fase 1: Arquitectura y Modelado

Se definieron las entidades principales mediante Programación Orientada a Objetos (POO). Se crearon las clases Estudiante, Curso y Nota con sus respectivos constructores. El objetivo fue garantizar que los tipos de datos (especialmente el Carnet como string y la Nota como double) fueran capaces de manejar la precisión requerida.

Fase 2: Análisis Léxico y Carga de Datos

Se implementó el motor de lectura de archivos. Dado que C++ no cuenta con un método split nativo, se desarrolló una función utilizando stringstream para separar los datos por comas. Se enfrentó el reto de procesar líneas con diferentes tipos de variables, resolviéndolo mediante funciones de conversión como stoi y stod.

Fase 3: Procesamiento Estadístico y Reportes

Se integró la lógica matemática para el cálculo de promedios, desviaciones estándar y la mediana. El mayor desafío técnico fue la relación entre vectores: cruzar los datos de las notas con los nombres de los estudiantes y los créditos de los cursos. Finalmente, se diseñó la estructura de los reportes en formato HTML.

Fase 4: Pruebas y Documentación

Se realizaron pruebas de carga masiva con 100 registros por archivo. Se verificó la integridad de los cálculos comparándolos con resultados manuales y se finalizó la documentación técnica y de usuario.

2. ERRORES Y SOLUCIONES

A continuación, se detallan los inconvenientes técnicos encontrados durante la codificación y las soluciones aplicadas:

No.	Error Encontrado	Causa del Problema	Solución Implementada
1	**Cierre inesperado al leer notas.**	Se utilizaba int para leer las calificaciones, pero el archivo contenía decimales (ej. 85.5).	Se cambió el tipo de dato a double y se utilizó stod() para la conversión.
2	**Cálculo erróneo de la Mediana.**	El algoritmo tomaba el valor central de una lista de notas sin ordenar.	Se creó un vector temporal ordenado mediante el método de burbuja antes de calcular el centro.
3	**Cursos no encontrados.**	Al leer el código del curso, quedaban caracteres ocultos (como \r) al final de la línea.	Se limpiaron las cadenas y se aseguró que el delimitador de coma fuera exacto.
4	**Constructor de Nota incompleto.**	El archivo notas.lfp tenía 5 parámetros pero la clase solo recibía 3.	Se actualizó la clase Nota para incluir las variables ciclo y año.

3. ALGORITMOS PRINCIPALES

3.1 Función de Separación (Split)

Para la lectura de archivos .lfp, se utilizó un flujo de cadenas (stringstream) que permite extraer fragmentos de texto delimitados por un carácter específico. Este método garantiza que, aunque el nombre de un curso sea largo, se capture íntegramente hasta encontrar la siguiente coma.

3.2 Ordenamiento para el Top 10

Se utilizó el algoritmo **Bubble Sort**. Este algoritmo recorre el vector de promedios de los estudiantes y realiza intercambios de posiciones hasta que el estudiante con mayor promedio queda en la posición 0. Al finalizar, se limita la salida del reporte HTML a los primeros 10 elementos.

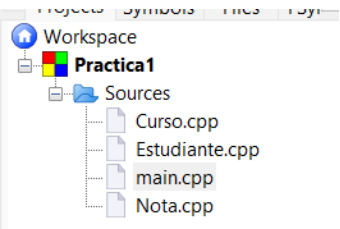
3.3 Cálculos de Desviación Estándar

Para la desviación estándar de los cursos, se utilizó la librería <cmath>. Se implementó la fórmula de la raíz cuadrada de la varianza, asegurando que el cálculo sea preciso incluso con muestras de datos grandes (100+ registros).

4. CONCLUSIONES

1. El uso de vectores permitió un manejo eficiente de la memoria, adaptándose a la cantidad de registros sin necesidad de definir un tamaño fijo.
2. La generación de reportes en **HTML** facilita la portabilidad de los resultados, permitiendo que cualquier usuario visualice el análisis académico en un navegador web.
3. La modularización del código en archivos separados facilitó la detección de errores y el mantenimiento del sistema durante las fases finales del proyecto.

Capturas del entorno:



Capturas del Menú en Ejecución:

```
1. Cargar archivo de Estudiantes (.lfp)
2. Cargar archivo de Cursos (.lfp)
3. Cargar archivo de Notas (.lfp)
4. Mostrar resumen de carga
5. Generar Reporte: Estadisticas por curso
6. Generar Reporte: Rendimiento por Estudiante
7. Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes
8. Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobacion
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: 1
Archivo Estudiantes: estudiantes.lfp
>> Estudiantes cargados.
```

```
9. Generar Reporte: Analisis por Carrera
10. Salir
Elija una opcion: 2
Archivo Cursos: cursos.lfp
>> Cursos cargados.
```

```
10. Salir
Elija una opcion: 3
Archivo Notas: notas.lfp
>> [EXITO] 100 notas cargadas.
```

```
9. Generar Reporte: Analisis
10. Salir
Elija una opcion: 4

--- RESUMEN DE DATOS ---
Estudiantes: 100
Cursos: 30
Notas: 100
```

Capturas de los resultados:

REPORTE 1: ESTADÍSTICAS GENERALES POR CURSO

Curso: Programacion 1 (101)

Estudiantes Inscritos	2
Nota Promedio	80.50 pts.
Nota Máxima	100.00 pts.
Nota Mínima	61.00 pts.
Mediana	80.50 pts.
Desviación Estándar	19.50

Curso: Calculo 1 (102)

Estudiantes Inscritos	3
Nota Promedio	61.83 pts.
Nota Máxima	77.00 pts.
Nota Mínima	44.00 pts.
Mediana	64.50 pts.
Desviación Estándar	13.60

Curso: Programacion 2 (104)

Estudiantes Inscritos	7
Nota Promedio	67.29 pts.

REPORTE 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO INDIVIDUAL

Estudiante: Carlos Gomez

Carnet:	20200001	**Carrera:**	Sistemas
Promedio General:	92.75 pts.	**Créditos Acumulados:**	10
Cursos Aprobados:	2	**Cursos Reprobados:**	0

Estudiante: Maria Rodriguez

Carnet:	20200002	**Carrera:**	Industrial
Promedio General:	45.00 pts.	**Créditos Acumulados:**	0
Cursos Aprobados:	0	**Cursos Reprobados:**	1

Estudiante: Juan Perez

Carnet:	20200003	**Carrera:**	Civil
Promedio General:	92.00 pts.	**Créditos Acumulados:**	5
Cursos Aprobados:	1	**Cursos Reprobados:**	0

Estudiante: Ana Martinez

Carnet:	20200004	**Carrera:**	Sistemas
Promedio General:	61.00 pts.	**Créditos Acumulados:**	5

🏆 TOP 10 MEJORES ESTUDIANTES 🏆

Posición	Carnet	Nombre Completo	Carrera	Promedio
1	20200040	Valeria Miranda	Sistemas	**99.00 pts.**
2	20200015	Javier Ortiz	Civil	**98.00 pts.**
3	20200083	Israel Cortes	Industrial	**97.00 pts.**
4	20200098	Lara Riera	Industrial	**96.50 pts.**
5	20200073	Tomas Pastor	Sistemas	**96.00 pts.**
6	20200054	Verónica León	Civil	**95.00 pts.**
7	20200010	Sofia Morales	Sistemas	**95.00 pts.**
8	20200067	Mateo Cano	Sistemas	**94.00 pts.**
9	20200090	Alba Beltran	Civil	**93.00 pts.**
10	20200035	Emilio Vega	Industrial	**93.00 pts.**

⚠️ ANÁLISIS DE REPROBACIÓN POR CURSO ⚠️

Cursos ordenados por el mayor índice de pérdida académica.

CÓDIGO	NOMBRE DEL CURSO	TOTAL	APROBADOS	REPROBADOS	% ÍNDICE
301	Introduccion Industrial	3	1	2	**66.67%**
304	Investigacion de Operaciones	3	1	2	**66.67%**
303	Procesos Industriales	4	2	2	**50.00%**
309	Produccion 1	4	2	2	**50.00%**
104	Programacion 2	7	4	3	**42.86%**
105	Lenguajes Formales	5	3	2	**40.00%**
201	Introduccion Civil	3	2	1	**33.33%**
205	Hidraulica	3	2	1	**33.33%**
209	Mecanica de Suelos	3	2	1	**33.33%**
102	Calculo 1	3	2	1	**33.33%**
107	Inteligencia Artificial	6	4	2	**33.33%**
109	Redes de Computadoras	3	2	1	**33.33%**
306	Logistica	3	2	1	**33.33%**
110	Sistemas Operativos	3	2	1	**33.33%**
203	Materiales de Construccion	10	7	3	**30.00%**
202	Topografia 1	4	3	1	**25.00%**

REPORTE 5: ANÁLISIS INTEGRAL POR CARRERA

Carrera: Sistemas

Total Estudiantes: 34	**Cursos en Pensum:** 10	**Promedio de Carrera:** 70.24 pts.

Distribución por Semestre

Semestre	Cantidad de Alumnos	Porcentaje
Semestre 1	4	11.8%
Semestre 2	3	8.8%
Semestre 3	3	8.8%
Semestre 4	4	11.8%
Semestre 5	4	11.8%
Semestre 6	3	8.8%
Semestre 7	3	8.8%
Semestre 8	3	8.8%
Semestre 9	3	8.8%
Semestre 10	4	11.8%

Carrera: Industrial

Total Estudiantes: 33	**Cursos en Pensum:** 10	**Promedio de Carrera:** 69.85 pts.

Distribución por Semestre